

即

$$\begin{cases} F^1((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) = r^2 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) = 0 \\ F^2((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) = r^2 \sin^2 \theta_1 - (x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_n^2) = 0 \\ F^3((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) = r^2 \sin^2 \theta_1 \sin^2 \theta_2 - (x_3^2 + x_4^2 + \cdots + x_n^2) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ F^n((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) = r^2 \sin^2 \theta_1 \sin^2 \theta_2 \cdots \sin^2 \theta_{n-1} - x_n^2 = 0. \end{cases}$$

由 $\Psi(r, \theta)$ 的定义有

$$\mathbf{F}((r, \boldsymbol{\theta}), \Psi(r, \boldsymbol{\theta})) \equiv \mathbf{0}, \quad ((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n.$$

然后由复合映射的微分法有

$$\mathbf{0} = (\mathbf{F}((r, \theta), \Psi(r, \theta)))'_{(r, \theta)} = \mathbf{F}'_{(r, \theta)}((r, \theta), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \theta)} + \mathbf{F}'_{\mathbf{x}}((r, \theta), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \theta)} \Psi'(r, \theta)$$

从而有

$$\mathbf{F}'_{\mathbf{x}}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})} \Psi'(r, \boldsymbol{\theta}) = -\mathbf{F}'_{(r, \boldsymbol{\theta})}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})},$$

$$(\det \mathbf{F}'_{\mathbf{x}}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})})(\det \Psi'(r, \boldsymbol{\theta})) = (-1)^n \det \mathbf{F}'_{(r, \boldsymbol{\theta})}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})}.$$

计算行列式:

$$\det \mathbf{F}'_{\mathbf{x}}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) = \det \begin{pmatrix} -2x_1 & * & * & * & \dots & * \\ & -2x_2 & * & * & \dots & * \\ & & & & \dots & * \\ & & & & & -2x_n \end{pmatrix} = (-2)^n x_1 x_2 \cdots x_n,$$

$$\begin{aligned} & \det \mathbf{F}'_{(r, \boldsymbol{\theta})}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x}) \\ &= \det \begin{pmatrix} 2r & & & & \\ 2r \sin^2 \theta_1 & 2r^2 \sin \theta_1 \cos \theta_1 & & & \\ * & * & \dots & * & \\ * & * & & 2r^2 \sin^2 \theta_1 \sin^2 \theta_2 \cdots \sin^2 \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1} & \end{pmatrix} \\ &= 2^n r^{2n-1} \sin^{2n-3} \theta_1 \cos \theta_1 \sin^{2n-5} \theta_2 \cos \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1}. \end{aligned}$$

注意当 (r, θ) 满足 $r > 0$ 和 $\sin \theta_i \neq 0, \cos \theta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n-1$ 时,

$$\det \mathbf{F}'_{\mathbf{x}}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})} = (-2)^n r^n \sin^{n-1} \theta_1 \cos \theta_1 \sin^{n-2} \theta_2 \cos \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1} \neq 0$$

故代入上式得到

$$\det \Psi'(r, \boldsymbol{\theta}) = \frac{(-1)^n \det \mathbf{F}'_{(r, \boldsymbol{\theta})}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})}}{\det \mathbf{F}'_{\mathbf{x}}((r, \boldsymbol{\theta}), \mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\Psi(r, \boldsymbol{\theta})}} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

因这等式两边的函数都在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 故这等式对于 (r, θ) 的其余情形也成立. 这就证明了等式(*)成立. $\square$

设 $n \geq 3$. 令 $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 为单位球面, 即

设 $\mathbf{x} = \Psi(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$ 为上题给出的球坐标变换. 取 $r = 1$, 得到单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的球面坐标变换:

我们在讲义**命题8.5.5(球极坐标变换)**的证明中已证明了 $\Phi: [0, \pi]^{n-2} \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ 是满射且 Φ 在开区间 $(0, \pi)^{n-2} \times (0, 2\pi)$ 上是单射. 如上题, 为清楚起见, 我们暂时用下标表示自变量分量的位置. 记

则其具体表达式为

$$(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) \in D := (0, \pi)^{n-2} \times (0, 2\pi).$$

注意 $\Phi(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$ 的定义域实际上是全空间 $\mathbb{R}^{n-1}$ 且 Φ 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上属于 C^∞ ; 只是为保证单射才限制 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) \in D$.

$$\begin{aligned} J_{\Phi}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) &:= \left(\det(\Phi'(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})^{\tau} \Phi'(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})) \right)^{1/2} \\ &= |\det \Psi'(1, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})| = \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} > 0. \end{aligned} \quad (**)$$
$$1 \equiv |\Phi(\boldsymbol{\theta})|^2 = \Phi(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi(\boldsymbol{\theta}), \quad \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^{n-1}$$
$$\mathbf{0} = (|\Phi(\boldsymbol{\theta})|^2)' = 2\Phi(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta}).$$
$$\Phi(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta}) \equiv \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

由此我们得到

$$\begin{aligned}\Psi'(r, \boldsymbol{\theta}) &= (\Phi(\boldsymbol{\theta}) \quad r\Phi'(\boldsymbol{\theta})), \\ \Psi'(r, \boldsymbol{\theta})^\tau \Psi'(r, \boldsymbol{\theta}) &= \begin{pmatrix} \Phi(\boldsymbol{\theta})^\tau & \\ & r\Phi'(\boldsymbol{\theta})^\tau \end{pmatrix} (\Phi(\boldsymbol{\theta}) \quad r\Phi'(\boldsymbol{\theta})) \\ &= \begin{pmatrix} \Phi(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi(\boldsymbol{\theta}) & r\Phi(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta}) \\ r\Phi'(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi(\boldsymbol{\theta}) & r^2\Phi'(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & r^2\Phi'(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta}) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

从而有

$$(\det \Psi'(r, \boldsymbol{\theta}))^2 = r^{2(n-1)} \det(\Phi'(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta})) = r^{2(n-1)} (J_\Phi(\boldsymbol{\theta}))^2.$$

取 $r = 1$ 并令 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) \in D := (0, \pi)^{n-2} \times (0, 2\pi)$, 则得到

$$\begin{aligned}J_\Phi(\boldsymbol{\theta}) &= \left(\det(\Phi'(\boldsymbol{\theta})^\tau \Phi'(\boldsymbol{\theta})) \right)^{1/2} = |\det \Psi'(1, \boldsymbol{\theta})| \\ &= \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} > 0.\end{aligned}$$

这就证明了(**). □

习题3. 证明函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^4 + z^6$ 在约束条件 $xyz = 1$ 下在 $\mathbb{R}_{>0}^3$ 上有最小值而无最大值, 并给出这个最小值.

【证】 令

$$\begin{aligned}F(x, y, z) &= xyz - 1, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}_{>0}^3, \\ S &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_{>0}^3 \mid F(x, y, z) = 0\}.\end{aligned}$$

则

$$\nabla F(x, y, z) = (yz, xz, xy) \neq (0, 0, 0) \quad \forall (x, y, z) \in S.$$

因此 S 是一个二维光滑曲面.

先证 f 在 S 上有最小值、无最大值. 为此, 令

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \mid xyz = 1\}.$$

则易见 E 是闭集且

$$S = E.$$

显然 E 无界. 对任意 $R > 3$, 当 $(x, y, z) \in E, x^2 + y^2 + z^2 > R^2$ 时有 $\max\{x^2, y^2, z^2\} > R^2/3 > 1$ 从而有

$$f(x, y, z) = x^2 + (y^2)^2 + (z^2)^3 > \max\{x^2, y^2, z^2\} > \frac{R^2}{3} > R.$$

这证明了

$$\lim_{(x, y, z) \in E, x^2 + y^2 + z^2 \rightarrow \infty} f(x, y, z) = \infty. \quad (1)$$

由 $S = E$ 和 (1) 知 f 在 S 上无最大值. 同时由 (1) 和 E 是闭集以及 f 在 E 上连续易证 f 在 E 上有最小值.

[证最小值的存在性]: 取 $(a, b, c) \in E$. 由 (1) 知存在 $R > \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 使得

$$f(x, y, z) > f(a, b, c) \quad \forall (x, y, z) \in E \quad \text{s.t. } x^2 + y^2 + z^2 > R^2. \quad (2)$$

令 $K = E \cap \overline{B((0, 0, 0), R)}$. 则 K 是紧集且 $(a, b, c) \in K$. 由 f 连续知存在 $(x_0, y_0, z_0) \in K$ 使得

$$f(x_0, y_0, z_0) = \min_{(x, y, z) \in K} f(x, y, z).$$

来证明 (x_0, y_0, z_0) 即是 f 在 E 上的最小值点, 即

$$f(x_0, y_0, z_0) = \min_{(x, y, z) \in E} f(x, y, z). \quad (3)$$

事实上对任意 $(x, y, z) \in E$, 当 $x^2 + y^2 + z^2 > R^2$ 时, 由 (2) 和 $(a, b, c) \in K$ 有

$$f(x, y, z) > f(a, b, c) \geq \min_{(x, y, z) \in K} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0).$$

当 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 时, $(x, y, z) \in K$ 从而有

$$f(x, y, z) \geq \min_{(x, y, z) \in K} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0).$$

所以 (3) 成立.

以上证明了

$$(x_0, y_0, z_0) \in S, \quad f(x_0, y_0, z_0) = \min_{(x, y, z) \in S} f(x, y, z). \quad (4)$$

所以 $(x_0, y_0, z_0) \in S$ 是 f 的条件最小值点. 当然它也是 f 的条件极小值点.

据条件极值的Lagrange 乘数法知存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 (x_0, y_0, z_0, λ) 是Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda F(x, y, z) = x^2 + y^4 + z^6 - \lambda(xyz - 1)$$

的临界点, 即该点满足 L 的临界点方程

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial L(x, y, z, \lambda)}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} - \lambda y_0 z_0 = 2x_0 - \lambda y_0 z_0, \\ 0 &= \frac{\partial L(x, y, z, \lambda)}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} - \lambda x_0 z_0 = 4y_0^3 - \lambda x_0 z_0, \\ 0 &= \frac{\partial L(x, y, z, \lambda)}{\partial z} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} - \lambda x_0 y_0 = 6z_0^5 - \lambda x_0 y_0, \\ 0 &= \frac{\partial L(x, y, z, \lambda)}{\partial \lambda} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = x_0 y_0 z_0 - 1. \end{aligned}$$

解此方程得到

$$x_0 = \frac{\lambda}{2} y_0 z_0, \quad y_0^3 = \frac{\lambda}{4} x_0 z_0, \quad z_0^5 = \frac{\lambda}{6} x_0 y_0, \quad x_0 y_0 z_0 = 1.$$

据此有

$$\begin{aligned}x_0^2 &= \frac{\lambda}{2} x_0 y_0 z_0 = \frac{\lambda}{2}, & y_0^4 &= \frac{\lambda}{4} x_0 y_0 z_0 = \frac{\lambda}{4}, & z_0^6 &= \frac{\lambda}{6} x_0 y_0 z_0 = \frac{\lambda}{6} \\ \implies \lambda &> 0, & 1 &= x_0 y_0 z_0 = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^{1/2} \left(\frac{\lambda}{4}\right)^{1/4} \left(\frac{\lambda}{6}\right)^{1/6} = \frac{\lambda^{11/12}}{2^{1/2} 4^{1/4} 6^{1/6}} \\ \implies \lambda &= 2^{6/11} 4^{3/11} 6^{2/11}.\end{aligned}$$

所以得到

$$\min_{(x,y,z) \in S} f(x,y,z) = f(x_0,y_0,z_0) = x_0^2 + y_0^4 + z_0^6 = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{6} = \frac{11}{12} \lambda = \frac{11}{12} 2^{6/11} 4^{3/11} 6^{2/11}.$$

□

习题4(非齐次特征值问题). 设 $n \geq 2$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称阵, $b \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 试应用条件极值理论证明: 存在单位向量 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{S}^{n-1}$, $\xi_1 \neq \xi_2$, 和实数 λ_1, λ_2 使得 (ξ_i, λ_i) , $i = 1, 2$, 是下面的非齐次特征值问题

$$A\xi = \lambda\xi + b, \quad (\xi, \lambda) \in \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}. \quad (*)$$

的两个解. 这里将 $\mathbb{R}^n$ 中的向量写成列向量.

【证】为应用条件极值理论, 我们将目标函数 f 和约束函数 F 取成

$$f(x) = x^T A x - 2\langle b, x \rangle, \quad F(x) = |x|^2 - 1, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

先证明 $f(x)$ 在单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上不是常值函数. 反证法, 设

$$f(x) = x^T A x - 2\langle b, x \rangle \equiv \text{常数 } \mu, \quad x \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

则

$$x^T A x - \mu = 2\langle b, x \rangle \quad \forall x \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

因 $x \mapsto x^T A x - \mu$ 是偶函数, $x \mapsto 2\langle b, x \rangle$ 是奇函数, 故得知 $2\langle b, x \rangle = 2\langle b, -x \rangle = -2\langle b, x \rangle$ for all $x \in \mathbb{S}^{n-1}$, 因此 $\langle b, x \rangle = 0$ for all $x \in \mathbb{S}^{n-1}$. 这蕴含 $b = 0$, 矛盾于 $b \neq 0$. 所以 $f(x)$ 在单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上不是常值函数.

因单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 是紧集, $f(x)$ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上不是常值函数, 故

$$\min_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} f(x) < \max_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} f(x).$$

所以存在 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{S}^{n-1}$ 使得

$$f(\xi_1) = \min_{F(x)=0} f(x) < f(\xi_2) = \max_{F(x)=0} f(x).$$

这表明 ξ_1, ξ_2 分别是下述条件极值问题

$$\Omega = \mathbb{R}^n, \quad f(x) = x^T A x - 2\langle b, x \rangle, \quad F(x) = |x|^2 - 1, \quad S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) = 0\} = \mathbb{S}^{n-1}.$$

的条件极小值点和条件极大值点.

因 $F'(x) = (\nabla F(x))^T = 2x^T \neq 0$ for all $x \in \mathbb{S}^{n-1}$, 也即 $\text{rank} F'(x) \equiv 1$ (满秩) for all $x \in \mathbb{S}^{n-1}$, 故由讲义**命题8.7.4**(在该命题中取 $\Omega = \mathbb{R}^n$)知, 存在 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $(\xi_1, \lambda_1), (\xi_2, \lambda_2)$ 是Lagrange函数 $L(x, \lambda) = f(x) - \lambda F(x)$ 的临界点, 即 $(\xi_1, \lambda_1), (\xi_2, \lambda_2)$ 满足临界点方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x^j} L(x, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x^j}(x) - \lambda \frac{\partial F}{\partial x^j}(x) = 0, & j = 1, 2, \dots, n; \\ \frac{\partial}{\partial \lambda} L(x, \lambda) = F(x) = 0. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \nabla f(x) - \lambda \nabla F(x) = 0, \\ F(x) = 0. \end{cases}$$

计算: [注意 $A^T = A$]

$$f'(x) = \langle x, Ax \rangle' - 2\langle b, x \rangle' = (Ax)^T(x)' + x^T(Ax)' - 2b^T = (Ax)^T + x^T A - 2b^T = 2x^T A - 2b^T,$$

$$\text{即 } \nabla f(x) = f'(x)^T = 2Ax - 2b; \quad \nabla F(x) = \nabla(|x|^2 - 1) = 2x.$$

所以 $L(x, \lambda)$ 的临界点方程为

$$\begin{cases} 2Ax - 2b - 2\lambda x = 0 \\ |x|^2 = 1. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} Ax = \lambda x + b \\ |x|^2 = 1. \end{cases}$$

所以 $L(x, \lambda)$ 的临界点 $(\xi_1, \lambda_1), (\xi_2, \lambda_2)$ 满足

$$A\xi_1 = \lambda_1 \xi_1 + b, \quad A\xi_2 = \lambda_2 \xi_2 + b, \quad \xi_1, \xi_2 \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

最后由 $f(\xi_1) < f(\xi_2)$ 知 $\xi_1 \neq \xi_2$, 所以 $(\xi_1, \lambda_1), (\xi_2, \lambda_2)$ 是非齐次特征值问题(*)的两个解. □

习题5. 设 $n \geq 2$, 给定 $H_1 > 0, H_2 > 0, \dots, H_n > 0$. 令 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 求条件最值

$$\min_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A = ? \quad \max_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A = ?$$

此外问达到条件最小值最大值的矩阵有什么结构? [注意, 这里“上标”2表示平方.]

【解】 注意本题中矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素 a_{ij} 是自变量, 因此在做分析时可将矩阵空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 看做欧氏空间 $\mathbb{R}^{n^2}$, 即在作分析时把矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 写成向量

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}) \in \mathbb{R}^{n^2}.$$

令

$$F(A) = \begin{pmatrix} F^1(A) \\ F^2(A) \\ \vdots \\ F^n(A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 - H_1^2 \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}^2 - H_2^2 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj}^2 - H_n^2 \end{pmatrix},$$

$$S = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid F(A) = \mathbf{0}\}.$$

则 $A \mapsto \det A$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^{n^2}, \mathbb{R})$, $A \mapsto F(A)$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^{n^2}, \mathbb{R}^n)$, S 是紧集. 因此 $\det A$ 在紧集 S 上有最小值和最大值, 即存在 $A_0, A_1 \in S$ 使得

$$\det A_0 = \min_{A \in S} \det A = \min_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A,$$

$$\det A_1 = \max_{A \in S} \det A = \max_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A.$$

注意两个对角阵属于 S , 即

$$\text{diag}(-H_1, H_2, \dots, H_n) \in S, \quad \text{diag}(H_1, H_2, \dots, H_n) \in S$$

因此

$$\det A_0 \leq \det \text{diag}(-H_1, H_2, \dots, H_n) < 0, \quad \det A_1 \geq \det \text{diag}(H_1, H_2, \dots, H_n) > 0.$$

计算 F 的 Jacobi 矩阵: (此时把 A 写成 n^2 维的向量)

$$F'(A) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1(A)}{\partial a_{11}} & \frac{\partial F^1(A)}{\partial a_{12}} & \cdots & \frac{\partial F^1(A)}{\partial a_{1n}} & \cdots & \frac{\partial F^1(A)}{\partial a_{n1}} & \frac{\partial F^1(A)}{\partial a_{n2}} & \cdots & \frac{\partial F^1(A)}{\partial a_{nn}} \\ \frac{\partial F^2(A)}{\partial a_{11}} & \frac{\partial F^2(A)}{\partial a_{12}} & \cdots & \frac{\partial F^2(A)}{\partial a_{1n}} & \cdots & \frac{\partial F^2(A)}{\partial a_{n1}} & \frac{\partial F^2(A)}{\partial a_{n2}} & \cdots & \frac{\partial F^2(A)}{\partial a_{nn}} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial F^n(A)}{\partial a_{11}} & \frac{\partial F^n(A)}{\partial a_{12}} & \cdots & \frac{\partial F^n(A)}{\partial a_{1n}} & \cdots & \frac{\partial F^n(A)}{\partial a_{n1}} & \frac{\partial F^n(A)}{\partial a_{n2}} & \cdots & \frac{\partial F^n(A)}{\partial a_{nn}} \end{pmatrix}_{n \times n^2}$$

$$= \begin{pmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & \cdots & 2a_{1n} & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 2a_{n1} & 2a_{n2} & \cdots & 2a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n^2}.$$

[图示时可以对 $n = 2$ 写全该矩阵.]

由此看出, Jacobi 矩阵 $F'(A)$ 中的 n 个行向量是两两正交的. 于是当 $A \in S$ 时, 矩阵 $F'(A)$ 的 n 个行向量是两两正交的非零向量 (因 $H_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$), 因此是线性无关的. 所以当 $A \in S$ 时 $\text{rank} F'(A) = n$ (满秩). 这表明约束函数组 F 在 S 上是满秩的. 于是据 Lagrange 乘数法知分别存在唯一的 $\lambda_0 = (\lambda_{01}, \lambda_{02}, \dots, \lambda_{0n})$, $\lambda_1 = (\lambda_{11}, \lambda_{12}, \dots, \lambda_{1n}) \in \mathbb{R}^n$ 使得 $(A_0, \lambda_0), (A_1, \lambda_1)$ 是 Lagrange 函数

$$L(A, \lambda) = \det A - \sum_{i=1}^n \lambda_i F^i(A) = \det A - \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 - H_i^2 \right)$$

的临界点, 即 $(A_0, \lambda_0), (A_1, \lambda_1)$ 满足 L 的临界点方程:

$$0 = \frac{\partial L(A, \lambda)}{\partial a_{ij}} = \frac{\partial \det A}{\partial a_{ij}} - 2\lambda_i a_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n;$$

$$0 = \frac{\partial L(A, \lambda)}{\partial \lambda_i} = -\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 - H_i^2 \right) = H_i^2 - \sum_{j=1}^n a_{ij}^2, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

回忆线性代数: 对于行列式 $\det A$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 令 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则根据行列式按一行展开有

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因 A_{ij} 不含元素 a_{ij} (即 A_{ij} 与 a_{ij} 无关, 只是下标相同), 故得

$$\frac{\partial \det A}{\partial a_{ij}} = A_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

代入以上关系得到

$$\begin{aligned} 0 &= A_{ij} - 2\lambda_i a_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n; \\ \implies a_{ij} A_{ij} &= 2\lambda_i a_{ij}^2, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \\ \implies \det A &= \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = 2\lambda_i \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = 2\lambda_i H_i^2, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

所以

$$2\lambda_i = \frac{\det A}{H_i^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

同时注意 $\det A_0 < 0 < \det A_1$, 因此当 $A = A_0, A_1$ 时 $\det A \neq 0$, 所以 $\lambda_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$. 所以

$$a_{ij} = \frac{1}{2\lambda_i} A_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

据此和行列式性质得知当 $A = A_0, A_1$ 时

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} a_{ij} = \frac{1}{2\lambda_i} \sum_{j=1}^n a_{kj} A_{ij} = 0, \quad k \neq i, \quad k, i = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

令 $A^* = (A_{ij})_{n \times n}^\tau$ 为 A 的伴随方阵, 则有

$$(\det A)I = AA^*.$$

而由上面关系式(1),(2)得知

$$A_{ij} = \frac{\det A}{H_i^2} a_{ij}$$

因此有

$$\begin{aligned} (A_{ij})_{n \times n} &= \left(\frac{\det A}{H_i^2} a_{ij} \right)_{n \times n} = (\det A) \operatorname{diag} \left(\frac{1}{H_1^2}, \frac{1}{H_2^2}, \dots, \frac{1}{H_n^2} \right) (a_{ij})_{n \times n} \\ &= (\det A) \operatorname{diag} \left(\frac{1}{H_1^2}, \frac{1}{H_2^2}, \dots, \frac{1}{H_n^2} \right) A \end{aligned}$$

因此

$$(\det A)I = AA^* = A(A_{ij})_{n \times n}^\tau = (\det A)AA^\tau \operatorname{diag} \left(\frac{1}{H_1^2}, \frac{1}{H_2^2}, \dots, \frac{1}{H_n^2} \right).$$

两边取行列式得到

$$(\det A)^n = (\det A)^n (\det A) (\det A^\tau) \det \operatorname{diag} \left(\frac{1}{H_1^2}, \frac{1}{H_2^2}, \dots, \frac{1}{H_n^2} \right) = (\det A)^{n+2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{H_i^2}.$$

因此当 $\det A \neq 0$ 时

$$(\det A)^2 = \prod_{i=1}^n H_i^2 \quad \text{即} \quad |\det A| = \prod_{i=1}^n H_i.$$

所以矩阵 A_0, A_1 满足

$$|\det A_0| = |\det A_1| = \prod_{i=1}^n H_i.$$

再注意 $\det A_0 < 0 < \det A_1$ 即得

$$\min_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A = \det A_0 = - \prod_{i=1}^n H_i,$$

$$\max_{\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, i=1,2,\dots,n} \det A = \det A_1 = \prod_{i=1}^n H_i.$$

最后由 A_0, A_1 满足正交关系(3)得知, 达到条件最小值和条件最大值的矩阵 A_0, A_1 具有这样的结构: A_0, A_1 的行向量两两正交并且 A_0, A_1 的第 i 个行向量的长度等于 $H_i, i = 1, 2, \dots, n$. $\square$

习题6.Hadamard(阿达马)不等式. 设 $n \geq 2, A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 令 $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ 是由 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的第 i 行组成的行向量, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明Hadamard 不等式:

$$|\det A| \leq |\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2| \cdots |\mathbf{a}_n|$$

并证明当 $\det A \neq 0$ 时, 这不等式中的等号成立当且仅当 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 两两正交. 这里

$$|\mathbf{a}_i| = \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2} \quad \text{是向量 } \mathbf{a}_i \text{ 的长.}$$

此外给出Hadamard不等式的几何直观解释.

【证】 若存在 i 使得 $\mathbf{a}_i = \mathbf{0}$, 即矩阵 A 的某一行元素均为零, 则 $\det A = 0$, 此时所证不等式成立: $0 = 0$. 以下设 $\mathbf{a}_i \neq \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, n$. 令

$$H_i = |\mathbf{a}_i| = \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 $H_i > 0$ 且

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = H_i^2, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (*)$$

因此由习题5知(注意 A 满足条件(*))

$$-H_1 H_2 \cdots H_n \leq \det A \leq H_1 H_2 \cdots H_n$$

即

$$|\det A| \leq H_1 H_2 \cdots H_n = |\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2| \cdots |\mathbf{a}_n|.$$

当等号成立时, 即当 $|\det A| = H_1 H_2 \cdots H_n (= |\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2| \cdots |\mathbf{a}_n|)$ 时, 由习题5知 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 两两正交. 反之当 A 满足 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 两两正交时有

$$\begin{aligned} AA^T &= \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T & \mathbf{a}_2^T & \cdots & \mathbf{a}_n^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\mathbf{a}_1|^2 & \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_n \rangle \\ \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 \rangle & |\mathbf{a}_2|^2 & \cdots & \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{a}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{a}_2 \rangle & \cdots & |\mathbf{a}_n|^2 \end{pmatrix} \\ &= \text{diag}\{|\mathbf{a}_1|^2, |\mathbf{a}_2|^2, \dots, |\mathbf{a}_n|^2\} \quad (\text{对角阵}) \\ \implies (\det A)^2 &= \det(AA^T) = |\mathbf{a}_1|^2 |\mathbf{a}_2|^2 \cdots |\mathbf{a}_n|^2, \\ \implies |\det A| &= |\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2| \cdots |\mathbf{a}_n|. \end{aligned}$$

最后看几何意义: 考虑线性变换(下面将欧空间中的向量写成行向量)

$$\mathbb{R}^n \ni x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \mapsto A(x) := xA = \sum_{i=1}^n x^i \mathbf{a}_i.$$

在这个线性变换下, $\mathbb{R}^n$ 的单位区间 $[0, 1]^n$ 被变成

$$A([0, 1]^n) = \{A(x) = xA = \sum_{i=1}^n x^i \mathbf{a}_i \mid x \in [0, 1]^n\}$$

它是由 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 张成的一个平行 $2n$ 面体, 它的体积等于 $|\det A|$. 特别当 A 是单位矩阵时, $A([0, 1]^n) = [0, 1]^n$, 它是由 n 个单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 张成的单位正方体, 其体积等于1.

注意, 当 $\det A = 0$ 时, 这个平行 $2n$ 面体 $A([0, 1]^n)$ 是退化的, 即它的体积为零. 因此只需考虑 $\det A \neq 0$ 的情形, 即考虑 A 中的 n 个行向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关的情形. 此时

当 $n = 2$ 时, $A([0, 1]^2)$ 是一个由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 张成的平行四边形, 它的面积等于 $|\det A|$.

$n = 3$ 时, $A([0, 1]^3)$ 是一个由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 张成的平行六面体, 它的体积积等于 $|\det A|$.

根据以上说明我们得知: 阿达马不等式 $|\det A| \leq |\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2| \cdots |\mathbf{a}_n|$ 的几何意义是: 对于 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, 在保持这些向量的长度 $|\mathbf{a}_1|, |\mathbf{a}_2|, \dots, |\mathbf{a}_n|$ 不变的情况下, 由这 n 个向量张成的平行 $2n$ 面体的体积当且仅当这 n 个向量两两垂直时达到最大. $\square$